Questions de cours — Oxydoréduction et titrage (réponses)

Oxydant, réducteur, couples, demi-équations en milieu acide, équation d'oxydoréduction, titrage colorimétrique, équivalence

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 10 questions

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Oxydant, réducteur, oxydation, réduction, couple oxydant-réducteur.
- ☐ Ajuster une demi-équation en milieu acide ; écrire l'équation d'une réaction d'oxydoréduction.
- ☐ Le principe d'un titrage ; l'équivalence ; la relation à l'équivalence ; le repérage colorimétrique.
- ☐ Exploiter un titrage jusqu'à la concentration et la comparer à une valeur attendue ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	L'oxydoréduction	1 – 4	40 min
B	Le titrage	5 – 8	35 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	9 – 10	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois. $M(\text{Fe}) = 55{,}8$ g/mol.

PARTIE A — L'oxydoréduction — 40 min

Un transfert d'électrons du réducteur d'un couple vers l'oxydant d'un autre.

Q1 — Le vocabulaire

Définis un oxydant, un réducteur, une oxydation, une réduction et un couple oxydant-réducteur.

Réponse

Oxydant : espèce capable de **capter** des électrons ; réducteur : espèce capable d'en **céder**. Oxydation : perte d'électrons (subie par le réducteur) ; réduction : gain d'électrons (subi par l'oxydant). Couple Ox/Red : deux espèces liées par la demi-équation $\text{Ox} + n\,e^- = \text{Red}$.

Application. Écris les demi-équations des couples Cu^{2+}/Cu et Fe^{2+}/Fe. Quand on plonge du fer dans une solution d'ions Cu^{2+}, quelle espèce est oxydée ?

Solution

$Cu^{2+} + 2\,e^- = Cu$; $Fe^{2+} + 2\,e^- = Fe$. Le fer cède des électrons : il est **oxydé** (en Fe^{2+}), et Cu^{2+} est réduit.

Q2 — Ajuster une demi-équation en milieu acide

Quelles sont les étapes pour ajuster une demi-équation en milieu acide ?

Réponse

1. Écrire Ox = Red et ajuster les éléments autres que O et H. **2.** Ajuster O avec des molécules H_2O. **3.** Ajuster H avec des ions H^+. **4.** Ajuster les charges avec des électrons, du côté de l'oxydant.

Application. Ajuste la demi-équation du couple MnO_4^-/Mn^{2+}.

Solution

$MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- = Mn^{2+} + 4\,H_2O$ (charges : $-1+8-5=+2$).

Q3 — L'équation d'oxydoréduction

Comment écrit-on l'équation de la réaction entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple ?

Réponse

On écrit les deux demi-équations dans le sens de la réaction ; on les multiplie pour que le **nombre d'électrons échangés soit le même**, puis on les additionne : les électrons ne doivent pas apparaître dans l'équation finale.

Application. Écris l'équation de la réaction entre MnO_4^- et Fe^{2+} (couple Fe^{3+}/Fe^{2+}) en milieu acide.

Solution

$Fe^{2+} = Fe^{3+} + e^-$ (multipliée par 5) et la demi-équation de la question 2 : $MnO_4^- + 5\,Fe^{2+} + 8\,H^+ \to Mn^{2+} + 5\,Fe^{3+} + 4\,H_2O$.

Q4 — L'action d'un acide sur un métal

Quel couple intervient quand un acide attaque un métal ? Quel gaz se dégage ?

Réponse

Le couple H^+/H_2 : $2\,H^+ + 2\,e^- = H_2$. Les ions H^+ (oxydant) oxydent le métal (réducteur) ; il se dégage du **dihydrogène**.

Application. Écris l'équation de la réaction de l'acide chlorhydrique sur le zinc (couple Zn^{2+}/Zn).

Solution

$Zn = Zn^{2+} + 2\,e^-$ et $2\,H^+ + 2\,e^- = H_2$: $Zn + 2\,H^+ \to Zn^{2+} + H_2$.

PARTIE B — Le titrage

35 min

Déterminer une concentration grâce à une réaction totale.

Q5 — Principe du titrage et équivalence

Qu'est-ce qu'un titrage ? Quelles qualités doit avoir la réaction support ? Définis l'équivalence.

Réponse

On fait réagir l'espèce à doser (titrée, dans le bécher) avec une espèce de concentration connue (titrant, dans la burette). La réaction support doit être **rapide, totale et unique**. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les **proportions stœchiométriques** : il y a changement de réactif limitant (avant, le titrant est limitant ; après, c'est le titré).

Application. Avant l'équivalence, quel réactif est limitant ? Après ?

Solution

Avant : le titrant (il est entièrement consommé dès qu'il est versé). Après : l'espèce titrée (elle a

disparu).

Q6 — La relation à l'équivalence

Pour une réaction support $a\,\mathrm{A}$ (titré) + $b\,\mathrm{B}$ (titrant) → produits, écris la relation à l'équivalence.

Réponse

$\dfrac{n_0(\mathrm{A})}{a} = \dfrac{n_E(\mathrm{B})}{b}$, soit $\dfrac{C_A V_A}{a} = \dfrac{C_B V_E}{b}$, où V_E est le volume de titrant versé à l'équivalence.

Application. On titre $V = 20{,}0$ mL d'une solution de Fe^{2+} par du permanganate à 0,020 mol/L ; $V_E = 12{,}0$ mL. Calcule la concentration en Fe^{2+} (équation de la question 3).

Solution

$n(MnO_4^-) = 0{,}020 \times 12{,}0 \times 10^{-3} = 2{,}4 \times 10^{-4}$ mol ; $n(Fe^{2+}) = 5 \times 2{,}4 \times 10^{-4} = 1{,}2 \times 10^{-3}$ mol ;
$C = \dfrac{1{,}2 \times 10^{-3}}{20{,}0 \times 10^{-3}} = 0{,}060$ mol/L.

Q7 — Le repérage colorimétrique

Comment repère-t-on l'équivalence par un changement de couleur ?

Réponse

Si une espèce colorée change de rôle à l'équivalence, la couleur du mélange change : par exemple le titrant coloré disparaît tant qu'il est limitant, puis persiste après l'équivalence. On peut aussi utiliser un indicateur coloré. On verse goutte à goutte près de l'équivalence.

Application. Dans le titrage de la question 6 (ions MnO_4^- violets, les autres espèces presque incolores), quel changement de couleur indique l'équivalence ?

Solution

Avant l'équivalence, le permanganate est consommé : le mélange reste presque incolore. À l'équivalence, la première goutte en excès donne une teinte **rose-violet persistante**.

Q8 — Exploiter le résultat

Comment compare-t-on le résultat d'un titrage à une valeur attendue (étiquette) ?

Réponse

On convertit si besoin ($C_m = C \times M$), puis on calcule l'écart relatif $\dfrac{|\text{valeur mesurée} - \text{valeur attendue}|}{\text{valeur attendue}}$; un écart de quelques pourcents est acceptable.

Application. Avec la question 6, calcule la concentration en masse en ions fer et compare à la valeur annoncée 3,5 g/L.

Solution

$C_m = 0{,}060 \times 55{,}8 \approx 3{,}35$ g/L ; écart relatif $\dfrac{|3{,}35 - 3{,}5|}{3{,}5} \approx 4\,\%$: résultat cohérent.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q9 — Le piège des coefficients

Quelle erreur fréquente faut-il éviter dans la relation à l'équivalence ?

Réponse

Oublier les coefficients : on n'écrit $n(\text{A}) = n(\text{B})$ que si $a = b$. Avec MnO_4^- et Fe^{2+}, il faut 5 ions fer par ion permanganate.

Q10 — Pour chaque question d'oxydoréduction

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Qui est oxydé ? »	Celui qui cède des électrons (le réducteur).
Une demi-équation avec O et H	Éléments, H_2O, H^+, électrons.
L'équation de la réaction	Même nombre d'électrons, puis addition.
« Avant ou après l'équivalence ? »	Le réactif limitant change à l'équivalence.
La concentration titrée	$\frac{C_A V_A}{a} = \frac{C_B V_E}{b}$.
Repérer l'équivalence	Le changement de couleur persistant.
Comparer à l'étiquette	$C_m = C \times M$ et l'écart relatif.